DS 1 h

La propagation du son

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Une mesure de vitesse du son — 6 pts

Deux élèves se placent face à un mur, à 102 m. Ils mesurent cinq fois la durée entre le clap et son écho : 0,59 s ; 0,61 s ; 0,60 s ; 0,62 s ; 0,58 s.

1.1 Le son pourrait-il revenir si l'expérience avait lieu sur la Lune, sans air ? Justifie. — APP 1 pt

Non : sans matière, le son ne se propage pas.

1.2 Calcule la durée moyenne. — RÉA 1,5 pt

(0,59 + 0,61 + 0,60 + 0,62 + 0,58) ÷ 5 = 0,60 s.

1.3 Calcule la vitesse du son mesurée. — RÉA 2 pts

c = (2 × 102) ÷ 0,60 = 340 m/s.

1.4 Pourquoi la distance utilisée est-elle 2 × 102 m et non 102 m ? — ANA 1,5 pt

Le son fait l'aller jusqu'au mur puis le retour.

2 Le contrôle par ultrasons — 5 pts

Un appareil de contrôle des soudures émet des ultrasons de fréquence 2 MHz (2 000 000 Hz) dans l'acier, où c = 6 000 m/s.

2.1 Calcule la longueur d'onde dans l'acier, en millimètres. — RÉA 2 pts

6 000 ÷ 2 000 000 = 0,003 m = 3 mm.

2.2 Un écho revient 0,000008 s après l'émission. Calcule la profondeur du défaut, en millimètres. — RÉA 2 pts

6 000 × 0,000008 = 0,048 m aller-retour ; profondeur 0,024 m = 24 mm.

2.3 Pourquoi l'opérateur n'entend-il pas ces ultrasons ? — ANA 1 pt

Leur fréquence est très supérieure à 20 kHz, la limite de l'oreille.

DS 1 h

La propagation du son

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Le bruit au poste de travail

9 pts

Une cisaille guillotine produit un niveau sonore de 94 dB à 1 m. On donne $L = 10 \times \log(\frac{I}{I_0})$ avec $I_0 = 10^{-12}$ W/m².



3.1 Quel appareil permet de mesurer ce niveau sonore ? Dans quelle unité ? APP 1 pt

Un sonomètre ; en décibels (dB).

3.2 Calcule le niveau sonore pour une intensité $I = 10^{-3}$ W/m². RÉA 2 pts

$10 \times \log(10^9) = 90$ dB.

3.3 Un opérateur est à 4 m de la cisaille. Calcule le niveau qu'il reçoit. ANA 1,5 pt

À 2 m : 88 dB ; à 4 m : 82 dB.

3.4 À 1 m, l'opérateur porte des bouchons qui retirent 22 dB. Est-il bien protégé ? Justifie. VAL 1,5 pt

94 – 22 = 72 dB, sous le seuil de 80 dB : il est bien protégé.

3.5 Rédige trois phrases pour expliquer à un nouvel apprenti pourquoi et quand il doit porter une protection auditive. COM 3 pts

Au-dessus de 85 dB, le bruit abîme l'oreille de façon définitive. Près de la cisaille ou de la meuleuse, le niveau dépasse ce seuil. Il faut donc toujours porter un casque ou des bouchons quand ces machines tournent.

DS 1 h

La propagation du son

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Le bruit au poste de travail (suite)

9 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 3.1				
ANA analyser, raisonner	1.4, 2.3, 3.3				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.2				
VAL valider	3.4				
COM communiquer	3.5				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé